

Транспортная задача

Транспортная задача в формальной науке — это класс задач по «нахождению» — вычислению — оптимального распределения поставок однородного абстрактного «груза» между пунктами отправления и назначения при заданных численно выраженных стоимостях перевозки. Первое в истории общее решение было представлено методами линейной алгебры, — как для задачи линейного программирования специального вида. Транспортная задача может быть представлена на письме в виде прямоугольной таблицы. Пример такой записи для конкретной транспортной задачи:

Лекция 3: Транспортная задача // НОУ
ИНТУИТ

Лекция 5. Транспортная задача // Marina
Kuzminova [1:29:31]

	Потребитель В ₁ , потребность 20 кг	Потребитель В ₂ , потребность 30 кг	Потребитель В ₃ , потребность 30 кг	Потребитель В ₄ , потребность 10 кг
Поставщик А ₁ , запас 30 кг	$C_{11}=2$ руб./кг	$C_{12}=3$ руб./кг	$C_{13}=2$ руб./кг	$C_{14}=4$ руб./кг
Поставщик А ₂ , запас 40 кг	$C_{21}=3$ руб./кг	$C_{22}=2$ руб./кг	$C_{23}=5$ руб./кг	$C_{24}=1$ руб./кг
Поставщик А ₃ , запас 20 кг	$C_{31}=4$ руб./кг	$C_{32}=3$ руб./кг	$C_{33}=2$ руб./кг	$C_{34}=6$ руб./кг

Цена перевозки (например, в рублях за 1 килограмм груза) C_{ij} записывается в ячейки таблицы на пересечении соответствующего потребителя и поставщика (цена может быть и отрицательной — в этом случае она представляет собой прибыль).^{[1]:296} Неизвестной (искомой) величиной в задаче являются такие объемы перевозки x_{ij} от поставщиков к потребителям, чтобы минимизировать общие затраты на транспортировку.^{[2]:185[3]:87} В табличной записи цены отделяют от объемов перевозки косой чертой или квадратным уголком, в этой статье из соображений лучшей доходчивости они подписаны. При решении транспортной задачи единственными необходимыми арифметическими действиями являются сложение и вычитание.^{[1]:304} Для поиска начального решения применяют метод северо-западного угла, метод минимальных тарифов или метод Фогеля, а для окончательной оптимизации —

метод потенциалов. ➤ В то же время, транспортная задача является подмножеством задач линейного программирования и может решаться симплекс-методом. ➤^{[1]:296} Транспортную задачу можно решать также в программах автоматизации электронных таблиц, как Excel. ➤

Содержание

Историческая справка

Балансировка задачи

Поиск начального решения

Метод северо-западного угла

Метод минимальных тарифов

Метод Фогеля

Решение транспортной задачи методом потенциалов

1. Проверка правильности распределения объемов

2. Вычисление общей стоимости транспортировки

3. Разделение ячеек на базисные и свободные

4. Проверка плана на вырожденность

5. Вычисление потенциалов

6. Проверка решения на оптимальность

7. Построение цикла

8. Перераспределение поставок по циклу

9. Заикливание решения

10. PROFIT

Программная реализация

Решение симплекс-методом

Поиск решения в Excel

Математическая модель транспортной задачи

Обобщения транспортной задачи

Источники

	Ashgabat	Yaroslavl	Murm	Bakobonka	Dzerzhinsk	Kibet	Sverdlovsk	Astrovsk	Izibik	Dokostaya	demand
Agryz				709	1064	693					2
Aleksandrov					397			1180			4
Almasnaya								81		65	1.5
Alchevskaya								106		114	4
Baku								1554		1563	10
Barylino								985		968	2
Berendeevo		135			430						10
Billimbai						200	59				1
Bobrinskaya								655		663	10
Bologoe		389						1398			1
Verkhov'e								678		661	1
Volovo								757		740	3
Vologda		634				1236		1022		1005	1
Vokresensk				427				1077		1055	2
V.Volochek			434					1353		1343	5
Gaich	815	224				1056					0.5
Goroblagodatskaya						434	196				0.5
Zhlobin								882		890	8
Zverevo								227		235	5
Ivanovo					259						6
Izsa				380	735					1272	2
Kagan								2445	2379		0.5
Kasimov			0								1
Kinel				752		1208			454	1447	2
Kovylkino				355						1213	2
Kyzytym						421	159				3
Leningrad	1237	709						1667		1675	55
Likino			223		328						15
Linki								443		426	1
Lyuberdshy			268		411					1074	1
Magnitogorskaya						932	678		818		1
Mash						398	136				5
Moskva			288	378	405			1030		1022	141
Navashino			12	78							2
Nizhegor								333		316	5
Nerehta		50			349						0.5
Nechaevskaya			92								25
N.-Novgorod					32						5
Omak						1159	904		1746		1.5
Orenburg								76			7
Penza				411				1040	883	1023	1
Perm	1749					121					4
Petrozavodsk	1394							1739	3085	1748	10
Pskov								1497		1505	19
Rostov/Don								287		296	20
Rostov/Yarosl		56			454						2
Rtishchevo								880		863	1
Savelovo		325						1206		1196	5
Samara				711				495	1406	7	1
San-Donato						416	157				15
Saratov								1072		1055	1
Sasovo				504				1096		1079	1.1
Slaviansoserbsk								119	115	111	1
Sonkovo		193						1337			0.5
Stalingrad								624		607	15.4
St.Russa		558						1507		1515	5
Tambov								783		766	4
Tashkent								3051	1775	3	1
Tula								840		848	6
Tyumen'						584	329				0
Khark'ov						511	257		251	259	60
Chelyabinsk									949		2
Chishmy			1123			773			589		0.5
Shchigry								566		549	4
Yudino				403	757	999					0.5
Yama								44		52	5
Yasinovataya								85		93	6
supply:	5	11.5	8.5	12	100	12	15	314	10	95	543

Транспортная таблица из публикации
А. Н. Толстого, 1930 г.^{[4]:363}

Историческая справка

Проблема была формализована французским математиком Гаспаром Монжем в 1781 г.^[5] Согласно публикации Александра Шривьера^[6] первым, кто изучал транспортную задачу математически, был некто «А. Н. Толстой» из СССР. В 1930 г. вышла его работа о поиске минимального общего километража в железнодорожных перевозках,^[7] дополненная им же в публикации 1939 года^[8]. где использовались перераспределительные циклы.^{[4]:362} В биографиях писателя Алексея Николаевича Толстого не упоминается какое-либо его занятие, связанное с передовыми исследованиями по логистике или математике, — вероятно, это тёзка.

По сведениям Гасса^{[2]:184}, задача такого вида в западной литературе впервые была поставлена Хичкоком в 1941 г.^[9] и детально разобрана Купмансом^[10], который работал членом Объединенного комитета перевозок во время Второй мировой войны, когда недостаток грузовых судов представлял собой критическое узкое место.^{[11]:295} Как проблему линейного программирования (детализация симплекс-метода) ее впервые рассмотрел Джордж Данциг.^{[11]:296} Другой процесс вычисления («метод одновременного решения прямой и двойственной задач») был предложен Фордом и Фулкерсоном в 1956 г.^{[12][11]:388} Способ решения транспортной задачи (методом потенциалов) в СССР был опубликован Канторовичем и Гавуриным в 1949 г.^[13] и ранее. В своей книге «Линейное программирование, его применения и обобщения» (М.: Соцэкгиз, 1966) Данциг ссылается на публикации Канторовича 1939 г.^[14] и 1942 г.^[15], а также последующую статью 1949 г.,^[13] содержащие, как он считал, в завершеном

виде теорию задачи о перевозках, хотя и с неполным вычислительным алгоритмом, написанные на доступном для расчетчиков языке. К сожалению, по его мнению, эти работы оказались малоизвестными в СССР и за его пределами.^{[1]:30} В противоположность этому, сам Канторович в своих мемуарах 1987 г. утверждал, что университет немедленно опубликовал его статью, и она была разослана в пятьдесят Народных комиссариатов.^{[4]:369} По сведениям Данцига, для ЭВМ программа симплекс-метода для случая решения транспортной задачи^[16] была впервые разработана в 1950 г. для машины СЕАК, а программа для общего симплекс-метода — в 1951 г. под руководством А. Ордена из ВВС США и А. Д. Гофмана из Бюро стандартов.^{[1]:32}

Балансировка задачи

Если сумма запасов равна сумме потребностей,^[17] то транспортная задача называется *закрытой*. Если равенство не соблюдается, то задача называется *открытой*. Для решения транспортной задачи необходимо, чтобы она была приведена к закрытому виду.^[18]

В показанном выше примере, сумма запасов = 30 + 40 + 20 = 90 кг, а сумма потребностей = 20 + 30 + 30 + 10 кг = 90 кг (запасы и потребности равны между собой, задача закрытая).

Если это равенство не соблюдено, необходимо ввести фиктивного поставщика или фиктивного потребителя на недостающий или избыточный объем товара, которому нужно приписать нулевую цену доставки. Этот объем будет соответствовать недопоставке или, напротив, избытку товара на складе.^{[3]:86}

Поиск начального решения

Решение транспортной задачи начинается с поиска допустимого начального решения (плана перевозок), чтобы все запасы поставщиков были распределены по потребителям. Допустимое начальное решение не обязательно оказывается оптимальным, а метод его нахождения может быть как простейшим (метод северо-западного угла или аналогичный) или более сложным и приближенным к оптимальному решению (метод минимальных тарифов, метод Фогеля)^{[19]:120}, или же вообще произвольным.^{[20]:57}

Метод северо-западного угла

Допустимое (но не всегда оптимальное с точки зрения стоимости доставки) начальное решение транспортной задачи можно построить, последовательно перебирая строки таблицы (то есть поставщиков) сверху вниз. В пределах каждой строки нужно перебрать слева направо не охваченных или не полностью охваченных поставками потребителей, записывая в соответствующие ячейки объем поставляемого груза от поставщика в данной строке, и так до исчерпания возможностей поставщика. Таким образом, весь груз от поставщиков будет распределен по потребителям. Этот метод был предложен Данцигом в 1951 г.^[11] и назван Чарнесом и Купером^[21] «правилом северо-западного угла».^{[2]:189}

	В ₁ , 20 кг	В ₂ , 30 кг	В ₃ , 30 кг	В ₄ , 10 кг
А ₁ , 30 кг	X ₁₁ =20 кг	X ₁₂ =10 кг		
А ₂ , 40 кг		X ₂₂ =20 кг	X ₂₃ =20 кг	
А ₃ , 20 кг			X ₃₃ =10 кг	X ₃₄ =10 кг

В таблице здесь и далее зеленым цветом отмечены ячейки с ненулевыми объемами перевозки груза (базисные ячейки).^[22] Подробности см. в статье [Метод северо-западного угла](#).

Метод минимальных тарифов

Другой метод получения начального решения — записывать отгрузки в первую очередь в те ячейки, где тариф минимален. Этот метод позволяет получить более приближенное к оптимальному решение, которое, однако, может потребовать дальнейшей оптимизации.^{[3]:87} Метод минимальных тарифов с его модификациями (минимальный тариф по строке или минимальный тариф по столбцу) был описан Данцигом в работе 1951 г.^[11] Подробнее см. в статье [Метод минимальных тарифов](#).

Метод Фогеля

Для поиска начального решения транспортной задачи можно применить также метод Фогеля, который обычно дает еще более приближенное к оптимальному решение. Подробнее см. в статье [Метод Фогеля](#).

Решение транспортной задачи методом потенциалов

Метод потенциалов позволяет за несколько шагов (итераций) найти полностью оптимальное решение транспортной задачи. Перед решением задачи этим методом нужно найти допустимое начальное решение одним из методов, описанных в разделе выше. ➡ Поскольку у нас нет ограничений на черно-белую полиграфию, для большей ясности ячейки транспортной таблицы в этой статье отмечены разными цветами.

1. Проверка правильности распределения объемов

Эта проверка не входит в алгоритм метода потенциалов, но может потребоваться для исключения арифметических ошибок (при ручном расчете на бумаге) или самопроверки алгоритма при компьютерных вычислениях. Особенностью распределения груза по транспортной таблице является совпадение суммы объемов по строкам с запасами соответствующего поставщика, а суммы объемов по столбцам — с потребностями соответствующих потребителей.^{[23][1]:297}

В показанном выше примере,

- Для 1-й строки: 30 кг = 20 + 10 кг
- Для 2-й строки: 40 кг = 20 + 20 кг
- Для 3-й строки: 20 кг = 10 + 10 кг
- Для 1-го столбца: 20 кг = 20 кг
- Для 2-го столбца: 30 кг = 10 + 20 кг
- Для 3-го столбца: 30 кг = 20 + 10 кг
- Для 4-го столбца: 10 кг = 10 кг

2. Вычисление общей стоимости транспортировки

Этот шаг также не входит в сам алгоритм метода потенциалов, но он полезен для распечатки результатов и показа, что алгоритм движется в правильном направлении, уменьшая на каждом (или не на каждом) шаге общую себестоимость перевозки. Для всех ячеек цена умножается на объем перевозки и полученный результат суммируется.^{[24][3]:86}

	В₁, 20 кг	В₂, 30 кг	В₃, 30 кг	В₄, 10 кг
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

A₁, 30 кг	C ₁₁ =2 руб./ кг, X ₁₁ =20 кг	C ₁₂ =3 руб./ кг, X ₁₂ =10 кг	C ₁₃ =2 руб./ кг	C ₁₄ =4 руб./ кг
A₂, 40 кг	C ₂₁ =3 руб./ кг	C ₂₂ =2 руб./ кг, X ₂₂ =20 кг	C ₂₃ =5 руб./ кг, X ₂₃ =20 кг	C ₂₄ =1 руб./ кг
A₃, 20 кг	C ₃₁ =4 руб./ кг	C ₃₂ =3 руб./ кг	C ₃₃ =2 руб./ кг, X ₃₃ =10 кг	C ₃₄ =6 руб./ кг, X ₃₄ =10 кг

В нашем примере, сумма затрат на перевозку груза составляет

$$2 \times 20 + 3 \times 10 + 2 \times 20 + 5 \times 20 + 2 \times 10 + 6 \times 10 = 290 \text{ руб.}$$

3. Разделение ячеек на базисные и свободные

Ячейки (клетки) транспортной таблицы с ненулевыми перевозками называются *базисными*, а клетки с нулевыми объемами перевозки — *свободными*.^{[18]:9}

4. Проверка плана на вырожденность

→ Вырожденность в транспортной задаче

Базисных (см. выше) ячеек таблицы должно быть не менее $m+n-1$, где m и n — соответственно, число поставщиков и потребителей, иначе решение считается *вырожденным* и требует введения в базис одной из ячеек с нулевой перевозкой^{[19]:120} (чтобы алгоритм не впал в бесконечный цикл, эта ячейка должна быть случайной).^{[1]:312} Для исключения ситуаций с вырожденностью к объемам потребления добавляют небольшие *возмущения* — числа, заведомо ничтожные при перевозках (такие как 0.00001), при этом к объему поставки одного из поставщиков добавляют их сумму (или наоборот).^{[1]:303[2]:195}

5. Вычисление потенциалов

Каждому поставщику A_i соответствует потенциал U_i , а каждому потребителю B_j соответствует потенциал V_j . Данциг называет потенциалы U_i и V_j симплекс-множителями или неявными ценами.^{[1]:300,305} Чтобы определить эти потенциалы, полагают, что $U_1=0$, а остальные потенциалы вычисляют из соотношения

$$U_i + V_j = C_{ij}$$

для всех занятых (базисных) ячеек таблицы (отмечены зеленым).^{[3]:89}

	V₁	V₂	V₃	V₄
U₁=0	C ₁₁ =2 руб./ кг	C ₁₂ =3 руб./ кг		
U₂		C ₂₂ =2 руб./ кг	C ₂₃ =5 руб./ кг	
U₃			C ₃₃ =2 руб./ кг	C ₃₄ =6 руб./ кг

$U_1 + V_1 = 2$. Поскольку $U_1 = 0$, $0 + V_1 = 2$, следовательно, $V_1 = 2$ руб./кг

$U_1 + V_2 = 3$. Поскольку $U_1 = 0$, $0 + V_2 = 3$, следовательно, $V_2 = 3$ руб./кг

$U_2 + V_2 = 2$. Поскольку $V_2 = 3$, $U_2 + 3 = 2$, следовательно, $U_2 = -1$ руб./кг

$U_2 + V_3 = 5$. Поскольку $U_2 = -1$, $-1 + V_3 = 5$, следовательно, $V_3 = 6$ руб./кг

$U_3 + V_3 = 2$. Поскольку $V_3 = 6$, $U_3 + 6 = 2$, следовательно, $U_3 = -4$ руб./кг

$U_3 + V_4 = 6$. Поскольку $U_3 = -4$, $-4 + V_4 = 6$, следовательно, $V_4 = 10$ руб./кг

При компьютерной реализации удобно использовать рекурсию: взаимный вызов двух функций, которые отрабатывают алгоритм, соответственно, по строкам и по столбцам. Если на предыдущем шаге 4 (в разделе «Проверка плана на вырожденность»)  в базис была введена случайная не занятая ячейка (без проверки ее на ацикличность), то вычисление u и v может дать сбой, и в этом случае случайный выбор вводимой в базис нулевой ячейки на предыдущем шаге 4 следует повторить.

6. Проверка решения на оптимальность

Для всех незанятых ячеек (с нулевым объемом перевозки) вычисляют оценки клеток распределительной таблицы Δ_{ij} по формуле $\Delta_{ij} = C_{ij} - U_i - V_j$, где U_i и V_j берутся из вычислений, выполненных в разделе выше (здесь они вписаны в заголовки таблицы).^{[3]:89}

Для всех занятых ячеек (с ненулевыми объемами перевозки, отмечены зеленым цветом) полагают $\Delta_{ij} = 0$, поскольку на следующем шаге нам потребуется значение с минимальной оценкой в незанятых ячейках.^{[3]:89}

	$V_1=2$	$V_2=3$	$V_3=6$	$V_4=10$
$U_1=0$	$\Delta_{11}=0$	$\Delta_{12}=0$	$\Delta_{13} = 2 - 0 - 6 = -4$	$\Delta_{14} = 4 - 0 - 10 = -6$
$U_2=-1$	$\Delta_{21} = 3 - (-1) - 2 = 2$	$\Delta_{22}=0$	$\Delta_{23}=0$	$\Delta_{24} = 1 - (-1) - 10 = -8$
$U_3=-4$	$\Delta_{31} = 4 - (-4) - 2 = 6$	$\Delta_{32} = 3 - (-4) - 3 = 4$	$\Delta_{33}=0$	$\Delta_{34}=0$

Если в получившейся таблице нет отрицательных значений Δ_{ij} , то план перевозок оптимален и задача решена (переход к шагу 10).

В нашем примере есть отрицательные значения. Наличие отрицательных значений Δ_{ij} означает, что решение не оптимально.^{[3]:89}

	V_1	V_2	V_3	V_4
A_1	$\Delta_{11}=0$	$\Delta_{12}=0$	$\Delta_{13}=-4$	$\Delta_{14}=-6$
A_2	$\Delta_{21}=2$	$\Delta_{22}=0$	$\Delta_{23}=0$	$\Delta_{24}=-8$
A_3	$\Delta_{31}=6$	$\Delta_{32}=4$	$\Delta_{33}=0$	$\Delta_{34}=0$

Наименьшее отрицательное значение $\Delta_{24}=-8$ (начальная вершина для цикла перераспределения поставок, о котором см. ниже)^{[3]:89} отмечено красным цветом. Если одинаковых отрицательных значений несколько, то берется любое^{[20] [25]}

7. Построение цикла

Цикл перераспределения поставок представляет собой замкнутую ломаную линию, которая соединяет начальную вершину (отмечена красным цветом) и занятые (отмеченные в нашем примере зеленым цветом) ячейки транспортной таблицы по определенным правилам.^{[3]:89}

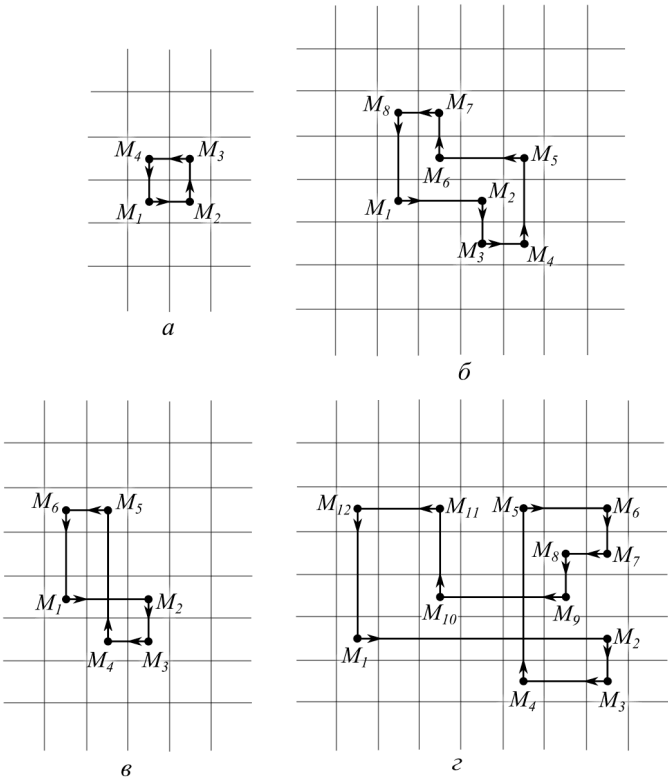
1. Все вершины, кроме начальной, находятся в занятых ячейках таблицы (ячейки с ненулевыми перевозками или «введенные в базис» на шаге 4 (в разделе «Проверка плана на вырожденность» ячейки с нулевой перевозкой — здесь они отмечены в примерах зеленым цветом), при этом охвачены циклом могут быть не все, а лишь некоторые занятые ячейки.^{[3]:89}
2. В каждой вершине цикла встречаются ровно два звена ломаной линии, причем одна из них находится по строке, а другая — по столбцу.^{[26]:238} Иначе говоря, они пересекаются под прямым углом.^{[3]:90}
3. Линия может пересекать занятые ячейки, не включая их в цикл (включение их в цикл не допускается).^{[3]:90} Другими словами, никакие три последовательные вершины не могут находиться в одной и той же строке или одном и том же столбце.^{[26]:238}
4. Линия может пересекать саму себя, при этом точка пересечения не включается в цикл (исходя из п.2).^{[26]:239}

	В ₁ , 20 кг	В ₂ , 30 кг	В ₃ , 30 кг	В ₄ , 10 кг
А ₁ , 30 кг	X ₁₁ =20 кг	X ₁₂ =10 кг		
А ₂ , 40 кг		X ₂₂ =20 кг	(*) X ₂₃ =20 кг	(*)
А ₃ , 20 кг			(*) X ₃₃ =10 кг	(*) X ₃₄ =10 кг

Вершины цикла в этом примере помечены звездочкой (*). Горизонтальные и вертикальные линии, соединяющие вершины, в этом примере не показаны. По вершинам цикла нужно перераспределить объемы, чтобы получить следующее приближение к оптимальному решению задачи, как это показано далее.

При компьютерной реализации построения цикла удобно использовать рекурсию, то есть взаимный вызов двух функций, которые строят линии цикла по строкам и по столбцам, соответственно.^[27]

8. Перераспределение поставок по циклу



Допустимые циклы для транспортной задачи.^{[26]:239}

«Красной» ячейке цикла присваиваем знак (+), следующей по циклу (начать двигаться можно в любом направлении) — знак (–), следующей ячейке цикла — опять (+) и так далее. Находим минимальную поставку по отмеченным знаком (–) вершинам цикла и обозначаем ее θ . Эта вершина цикла $X_{34}=10$ кг помечена желтым цветом. Значение θ вычитаем из вершин цикла, которые помечены знаком (–) и прибавляем его к вершинам цикла, которые помечены знаком (+).^{[3]:93[26]:242}

	В ₁ , 20 кг	В ₂ , 30 кг	В ₃ , 30 кг	В ₄ , 10 кг
А ₁ , 30 кг	$X_{11}=20$ кг	$X_{12}=10$ кг		
А ₂ , 40 кг		$X_{22}=20$ кг	(–) $X_{23}=20$ кг	(+)
А ₃ , 20 кг			(+) $X_{33}=10$ кг	(–) $X_{34}=10$ кг

Получаем новое решение, которое чуть-чуть оптимальнее.

	В ₁ , 20 кг	В ₂ , 30 кг	В ₃ , 30 кг	В ₄ , 10 кг
А ₁ , 30 кг	$X_{11}=20$ кг	$X_{12}=10$ кг		
А ₂ , 40 кг		$X_{22}=20$ кг	$X_{23}=10$ кг	$X_{24}=10$ кг
А ₃ , 20 кг			$X_{33}=20$ кг	

9. Заикливание решения

Поскольку алгоритм является циклическим (итерационным), переходим к пункту 1. ➡

Примечание: есть опасность, что алгоритм впадет в бесконечный цикл из-за вырожденности или каких-либо ошибок реализации, поэтому полезно предусмотреть проверку на максимальное число шагов или максимальное время, которое будет исполняться программа (например, при поиске решения в Microsoft Excel эти параметры вынесены в пользовательские настройки). Впрочем, по мнению Данцига, те меры, которые можно предпринять для исключения вырожденности (см. Вырожденность в транспортной задаче) приводят к успеху в 100 % случаев. Для подстраховки можно применить метод Фогеля, который не склонен «впадать» в бесконечные циклы, и выдает более или менее приближенное к оптимальному решение за ограниченное число шагов.

10. PROFIT

Сюда мы переходим из пункта 6, если решение было признано оптимальным.

Программная реализация

Программа от Jean-Pierre Blanger, PSI Editions, France, 1982 содержит достаточно древний код на языке Basic,^[28] версия на языке Pascal была реализована J-P Moreau, Paris.^[29] Реализация для 1С:Предприятие и Delphi 7 (адаптация кода от Blanger с обменом через XML) приведена по ссылке.^[30] Код изобилует goto, но работоспособный, однако, в нем не учитывается возможность вырожденности и на некоторых задачах выдается ошибка «degenerate solution» (побороть можно простым прибавлением малых чисел — возмущений, см. выше). Реализация на языке Бейсик имеется в книге Б.Банди^[31], однако, код в русском переводе не работоспособен.

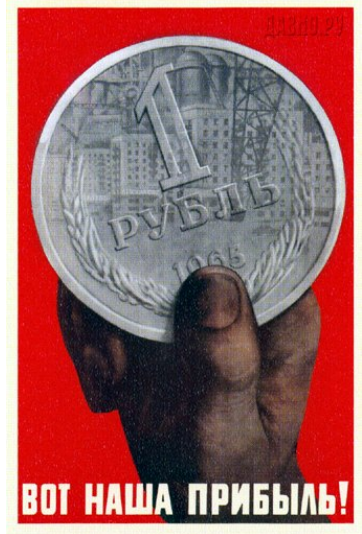
Реализация на языке Python (работающая) от James Coliins приведена по ссылке.^[27] Для 1С:Предприятие 8.2 автором статьи был разработан оригинальный код с заимствованием некоторых идей и тестовых примеров от James Coliins, который приведен по ссылке.^[32]

Решение симплекс-методом

→ Решение транспортной задачи симплекс-методом

Транспортную задачу можно решать также симплекс-методом, выразив данные транспортной таблицы через линейные уравнения:^{[1]:296}

$x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1n}$	$= a_1$
$\phantom{x_{11} + } + x_{21} + x_{22} + \dots + x_{2n}$	$= a_2$
$\dots$	$\dots$
$\phantom{x_{11} + } \phantom{x_{21} + } + x_{m1} + x_{m2} + \dots + x_{mn}$	$= a_m$
$x_{11} \phantom{+ x_{12}} \phantom{+ x_{21}} \phantom{+ x_{22}} + x_{m1}$	$= b_1$
$\phantom{x_{11} + } + x_{12} \phantom{+ x_{21}} \phantom{+ x_{22}} \phantom{+ x_{m1}} + x_{m2}$	$= b_2$
$\dots$	$\dots$
$\phantom{x_{11} + } \phantom{x_{12} + } + x_{1n} \phantom{+ x_{21}} \phantom{+ x_{22}} + x_{2n} \phantom{+ x_{m1}} \phantom{+ x_{m2}} + x_{mn}$	$= b_n$
$C_{11}x_{11} + \dots + C_{1n}x_{1n} + C_{21}x_{21} + \dots + C_{2n}x_{2n} + \dots + C_{m1}x_{m1} + \dots + C_{mn}x_{mn} = Z$	



PROFIT — завершающий пункт решения транспортной задачи и других оптимизационных алгоритмов

Поиск решения в Excel

→ Решение транспортной задачи в Excel

Для поиска оптимального решения транспортной задачи, а также проверки имеющихся программных средств на правильность можно использовать надстройку «Поиск решения» в Microsoft Excel.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Решение транспортной задачи в Excel						
2							
3	Цены перевозки, руб./кг	Потребитель 1	Потребитель 2	Потребитель 3	Потребитель 4		
4	Поставщик 1	2	3	2	4		
5	Поставщик 2	3	2	5	1		
6	Поставщик 3	4	3	2	6		
7							
8	Объемы перевозки, кг:	Потребитель 1	Потребитель 2	Потребитель 3	Потребитель 4		Запасы
9	Поставщик 1	20	-	10	-	30	30
10	Поставщик 2	0	30	-	10	40	40
11	Поставщик 3	-	-	20	-	20	20
12		20	30	30	10		90
13	Спрос:	20	30	30	10	90	
14	Целевая функция:	170					

Программа «склонна» выдавать вещественные объемы перевозок наподобие 4.99999 или 1E-26, которые перед показом пользователю подлежат округлению соответствующим форматированием ячеек Excel.

Excel выдает ошибку на таблицах определенной величины (из 2-3 десятков потребителей и поставщиков).

Математическая модель транспортной задачи

- Классическая транспортная задача

Обобщения транспортной задачи

- Трёхиндексная транспортная задача
- Транспортная задача с промежуточными пунктами

Источники

<references> [19] [3] [5] [4] [9] [10] [12] [13] [14] [15] [1] [16] [18] [11] [21] [2] [20] [26] [27] [31]

1. Дж. Данциг «Линейное программирование, его применения и обобщения» М:Прогресс, 1966 (djvu (<http://linear-programming.narod.ru/>))
2. С.Гасс. Линейное программирование (методы и приложения) / Пер. с англ. Гольштейна Е. Г. и Сушкевича М. И., под ред. Юдина Д. Б. Государственное издательство физико-математической литературы, Москва, 1961 (djvu (<http://linear-programming.narod.ru/>))
3. Лунгу К. Н. Линейное программирование. Руководство к решению задач. — М.: Физматлит, 2005. — 128 с. — ISBN 5-9221-0631-7. (djvu (<http://linear-programming.narod.ru/>))
4. Alexander Schrijver. Combinatorial optimization (<http://books.google.com/books?id=mqGeSQ6dJycC&pg=PP1&pg=PA363>). Springer-Verlag, 2003, ISBN 3-540-44389-4
5. G. Monge. Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais. Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Paris, avec les Mémoires de Mathématique et de Physique pour la même année, pages 666—704, 1781.
6. *On the history of the transportation and maximum flow problems*, Alexander Schrijver, Department of Mathematics, University of Amsterdam.
7. Толстой, А. Н. — «Методы нахождения наименьшего суммового километража при планировании перевозок в пространстве» — «Планирование перевозок: Сборник первый» — Транспечать НКПС (Народного комиссариата путей сообщения), Москва, 1930 г. — стр. 23—55
8. Толстой А. Н., «Методы устранения нерациональных перевозок при планировании» — издание Социалистический Транспорт, выпуск 9, стр. 28—51. Повторная публикация: «Метод устранения нерациональных перевозок при составлении оперативных планов» — Трансжелдориздат, Москва, 1941 год.
9. Hitchcock F. L, Distribution of a Product from Several Sources to Numerous Localities. Journal of Mathematical Physics 20, 1941.
10. Koopmans T. C. Optimum Utilization of the Transportation System, Econometrica 17, Supplement, 1949.
11. Dantzig, G. B., Application of the Simplex Method to a Transportation Problem, chap. XXIII of // Koopmans T.C. (ed.), Activity Analysis of Production and Allocation, Cowles Commission Monograph 13, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1951.
12. Ford L. R., Jr., and D. R. Fullkerson, Solving the Transportation Problem, RAND Report RM-1736, The RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 1956.
13. Канторович Л. В., Гавурин М. К., Применение математических методов в вопросах анализа грузопотоков, Сб. ст. Проблемы повышения эффективности работы транспорта, АН СССР, 1949, стр. 110—138.
14. Канторович Л. В. Математические методы организации и планирования производства. // Применение математики в экономических исследованиях, том 2 (под ред. В. С. Немчинова), М., Соцэкгиз, 1961, 535 стр., 251—309.
15. Канторович Л. В. О перемещении масс, Докл. АН СССР 37, № 3 (1942), 227—229.
16. Dantzig G.B. Application of the simplex method to a transportation problem. // Купманс, ред. (Koopmans T. C., ed), Activity analysis of production and allocation. (Cowles Commission Monograph № 13), New York, Wiley, 1951, 404 pp., 359—373.

17. Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»):
$$\sum_{i=1}^m \{a_i\} = \sum_{j=1}^n \{b_j\},$$
 где Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»):
$$a_i$$
 — запас i-го поставщика, а Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»):
$$b_j$$
 — потребность j-го потребителя.
18. <http://www.resolventa.ru/metod/student/transproblem.htm>
К. Л. Самаров. Учебное пособие для студентов. Транспортная задача. Москва, СВАО, Учебный центр «Резольвента» **Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «samarov» определено несколько раз для различного содержимого**
19. А. В. Кузнецов, Н. И. Холод, Л. С. Костевич. Руководство к решению задач по математическому программированию. Минск «Высшая школа», 1978 г. (djvu (<http://linear-programming.narod.ru/>))
20. Хазанова Л. Э. Математические методы в экономике (<http://books.google.com/books?id=yRtiU4DcbrIC&lpq=PA55>): Учебное пособие. — 3-е изд.
21. Charnes A. and W. W. Cooper, The Stepping Stone Method of Explaining Linear Programming Calculations in Transportation Problems, Management Science 1, 1954—1955.
22. Окраска ячеек применена в настоящей статье для целей наглядности и рекомендована, например, Лунгу на с.91.
23. Уравнение по строкам: Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»):
$$\sum_{j=1}^n \{X_{ij}\} = a_i \quad (i=1,2,\dots,m);$$
 Уравнение по столбцам: Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»):
$$\sum_{i=1}^m \{X_{ij}\} = b_j \quad (j=1,2,\dots,n).$$
24. Хотя этот случай интуитивно понятен, тем не менее, формальная математическая запись выглядит так: Невозможно разобрать выражение (SVG с запасным PNG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»):
$$L(X) = \sum_{j=1}^n \{ \sum_{i=1}^m \{ C_{ij} X_{ij} \} \}$$
25. При компьютерной реализации под словом «любое» полезно подразумевать выбор из равноценных вариантов при помощи генератора случайных чисел.
26. Ф. Е. Карпелевич и Л. Е. Садовский. Элементы линейной алгебры и линейного программирования. Физматгиз, 1963. (djvu (<http://linear-programming.narod.ru/>))
27. <http://code.activestate.com/recipes/576575-stepping-stone-algorithm-for-solving-the-tranship/> Stepping stone algorithm for solving the transshipment problem (Python recipe). Created by James Coliins on Sat, 29 Nov 2008 (MIT). **Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «python» определено несколько раз для различного содержимого**
28. http://jean-pierre.moreau.pagesperso-orange.fr/Basic/transpor_bas.txt Modèles pratiques de décision Tome 2, By Jean-Pierre Blanger, PSI Editions, France, 1982
29. http://jean-pierre.moreau.pagesperso-orange.fr/Pascal/transpor_pas.txt Modèles pratiques de décision Tome 2, By Jean-Pierre Blanger, PSI Editions, France, 1982. Pascal Release 1.0 By J-P Moreau, Paris.
30. <http://infostart.ru/public/89917/>
31. Б.Банди «Основы линейного программирования» М:Радио и связь, 1989 (djvu (<http://linear-programming.narod.ru/>))
32. <http://kb.mista.ru/article.php?id=859> Решение транспортной задачи в 1С:Предприятие 8.2



Транспортная задача	<u>Транспортная задача (классическая)</u> • <u>Решение симплекс-методом</u> • <u>Решение в Excel</u> • <u>Транспортная задача с промежуточными пунктами (и ограничением по транзиту, с запретами, открытая ТЗПП, метод потенциалов для ТЗПП)</u> • <u>Трёхиндексная транспортная задача</u> • <u>Трёхиндексная транспортная задача с аксиальными суммами</u> • <u>Трёхиндексная транспортная задача с промежуточными пунктами</u>
Начальное решение	<u>Метод северо-западного угла, (метод северо-западного угла для ТЗПП)</u> • <u>Метод минимальных тарифов (алгоритм минимального элемента для ТТЗ)</u> • <u>Метод Фогеля</u>
Вырожденные случаи	<u>Вырожденность в ТЗ</u> • <u>Ацикличность в ТЗ</u>

Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Транспортная_задача&oldid=2532895

Эта страница в последний раз была отредактирована 2 января 2026 в 00:35.

К этой странице обращались 19 610 раз.

Текст страницы доступен по условиям лицензии GNU Free Documentation License. Материалы могут быть скопированы при условии указания активной ссылки на источник копирования в теле статьи (на той же странице). В отдельных случаях могут действовать условия лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 3.0 и/или CC BY-SA 4.0), информацию об этом можно просмотреть на странице обсуждения или в истории правок. В частности, условия лицензии CC BY-SA 4.0 действуют в отношении статей, переведенных или перенесенных из Википедии, РуВики и Знание.Вики; CC BY-SA 3.0 — для статей с Викии/Fandom и Руниверсалиса (указание на факт переноса всегда есть в истории правок статьи или на ее странице обсуждения).

В текстах могут упоминаться организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности — см. полный список, а также деятельность которых запрещена по решению суда — см. полный список.